TALLER PARA ESCUELAS · RIABIA-PRO

IA y Biología en el Cerrado

Enseñando a la computadora a reconocer la salud de las plantas

Nuestro equipo



Ana Sarah



Giovanna



Mariana

Programa (2 horas)

Tiempo	Momento	Qué pasa
0–10 min	Apertura	¿Dónde ya está la IA en tu vida?
10–25 min	Fundamentos de IA	Qué es la IA y cómo aprende
25–45 min	Machine learning	Actividad sin computadora: detectives de hojas
45–55 min	IA, biotecnología y Cerrado	Por qué esto importa para nuestra región
55–70 min	Demostración	Laboratorio × campo: dónde se equivoca el modelo
70–105 min	Manos a la obra	Entrenar un modelo en Teachable Machine
105–120 min	Reflexión	Sesgo, ética y quién hace ciencia

¿Dónde hay IA en tu vida?

Videos
Sugerencias de qué ver después

Fotos
Filtros que reconocen la cara

Textos
Traductor y corrector del celular

Voz
Asistentes que entienden lo que dices

FUNDAMENTOS DE IA

¿Qué es la inteligencia artificial?

Sistemas de computadora capaces de hacer tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

Reconocer
Identificar una planta en una foto

Predecir
Estimar si va a llover mañana

Decidir
Sugerir la ruta más rápida en el mapa

¿Programar o aprender?

Programa común

Reglas + datos → Computadora → Respuestas

Machine learning

Datos + respuestas → Computadora → Reglas (modelo)

En el machine learning, la máquina descubre las reglas sola, mirando muchos ejemplos que ya tienen la respuesta correcta.

La IA es una máquina para encontrar patrones

Es tan buena como los ejemplos que recibe, y puede equivocarse con mucha confianza.

MACHINE LEARNING

Cómo aprende una máquina

1
Recolectar
Juntar muchos ejemplos, como fotos de hojas

2
Etiquetar
Decir qué es cada uno: sana o con síntomas

3
Entrenar
La computadora busca patrones que separan los grupos

4
Probar
Comprobar con ejemplos nuevos, que nunca vio

ACTIVIDAD SIN COMPUTADORA · 20 MIN

Detectives de hojas

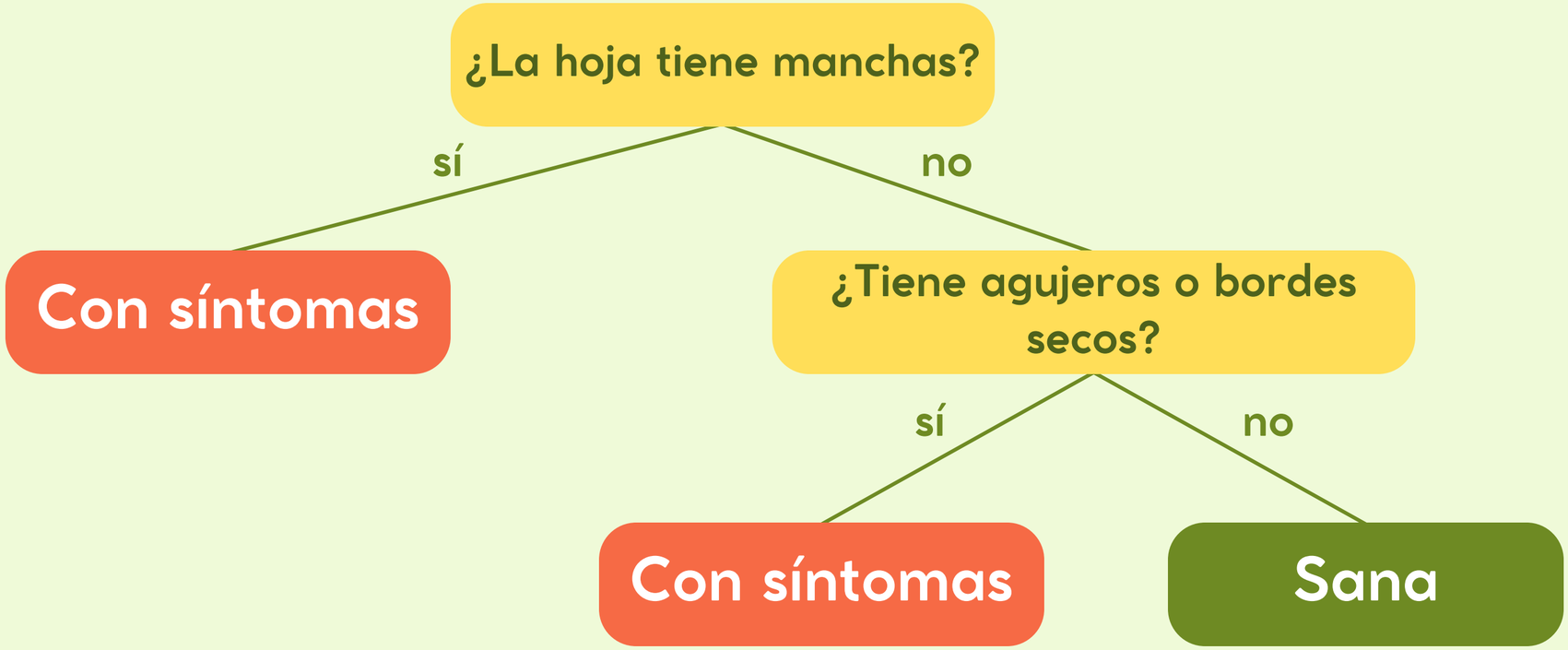
1. En grupos, reciban un conjunto de hojas mezcladas.
2. Separen las hojas en dos montones: sanas y con síntomas.
3. Escriban hasta tres preguntas de sí o no que expliquen la separación.
4. Intercambien las preguntas con otro grupo: ¿funcionan con sus hojas?

Acaban de crear

un árbol de decisión, un algoritmo clásico de machine learning

MACHINE LEARNING · EJEMPLO

Un árbol de decisión de las hojas



MACHINE LEARNING

¿Por qué separar entrenamiento y prueba?

Memorizar las respuestas de la tarea no garantiza que te vaya bien en un examen con preguntas nuevas.

Entrenamiento · cerca del 80% de las fotos

Prueba · 20%

Cuando el modelo va muy bien en el entrenamiento y mal en la prueba, decimos que **se sobreajustó** (overfitting).

MACHINE LEARNING · EJEMPLO

¿Cómo saber si el modelo es bueno?

18 de 20

fotos de prueba clasificadas bien, es decir, **90% de exactitud**

	El modelo dijo: sana	El modelo dijo: con síntomas
Era sana	**9 · acierto**	**1 · error**
Tenía síntomas	**1 · error**	**9 · acierto**

Para pensar: ¿qué error es peor, decir que una hoja enferma está sana o lo contrario?

¿Por qué el Cerrado?

Gigante

La sabana brasileña: 2.° bioma de Brasil y la sabana más diversa del mundo

Cuna de las aguas

Alberga nacientes de grandes cuencas hidrográficas del país

Cerca de nosotros

En el patio de la escuela, en la plaza y en el camino a casa

Qué puede hacer la IA por el Cerrado

Desde el espacio

Analizar imágenes satelitales para seguir la deforestación y los incendios

Conocer la biodiversidad

Reconocer plantas y animales nativos a partir de fotos y sonidos

Proteger los cultivos

Detectar plagas y enfermedades temprano, antes de que se propaguen

Recuperar áreas

Seguir el crecimiento de la vegetación en áreas en restauración

Saberes tradicionales: pueblos indígenas y comunidades quilombolas (afrodescendientes) conocen estas plantas hace generaciones. La IA puede ayudar a registrar ese saber, con consentimiento y crédito.

IA y biotecnología van juntas

La biotecnología es usar seres vivos, como plantas y microorganismos, para resolver problemas.

Genómica

Leer y comparar el ADN de plantas y microorganismos

Mejoramiento

Encontrar variedades más resistentes a la sequía y a enfermedades

Bioinsumos

Descubrir microorganismos que protegen las plantas

Dentro del modelo

Repositorio abierto:
github.com/giovannafg/ia-no-cerrado

Red neuronal

Capas de cálculos que transforman los píxeles de la imagen en una decisión

Transferencia

Teachable Machine reutiliza un modelo ya entrenado con millones de imágenes y ajusta solo la parte final

El experimento

Entrenamos un modelo con miles de fotos. Veamos cómo le fue y dónde mira

Laboratorio × Campo

fotos de laboratorio

99%

de exactitud

fotos de campo

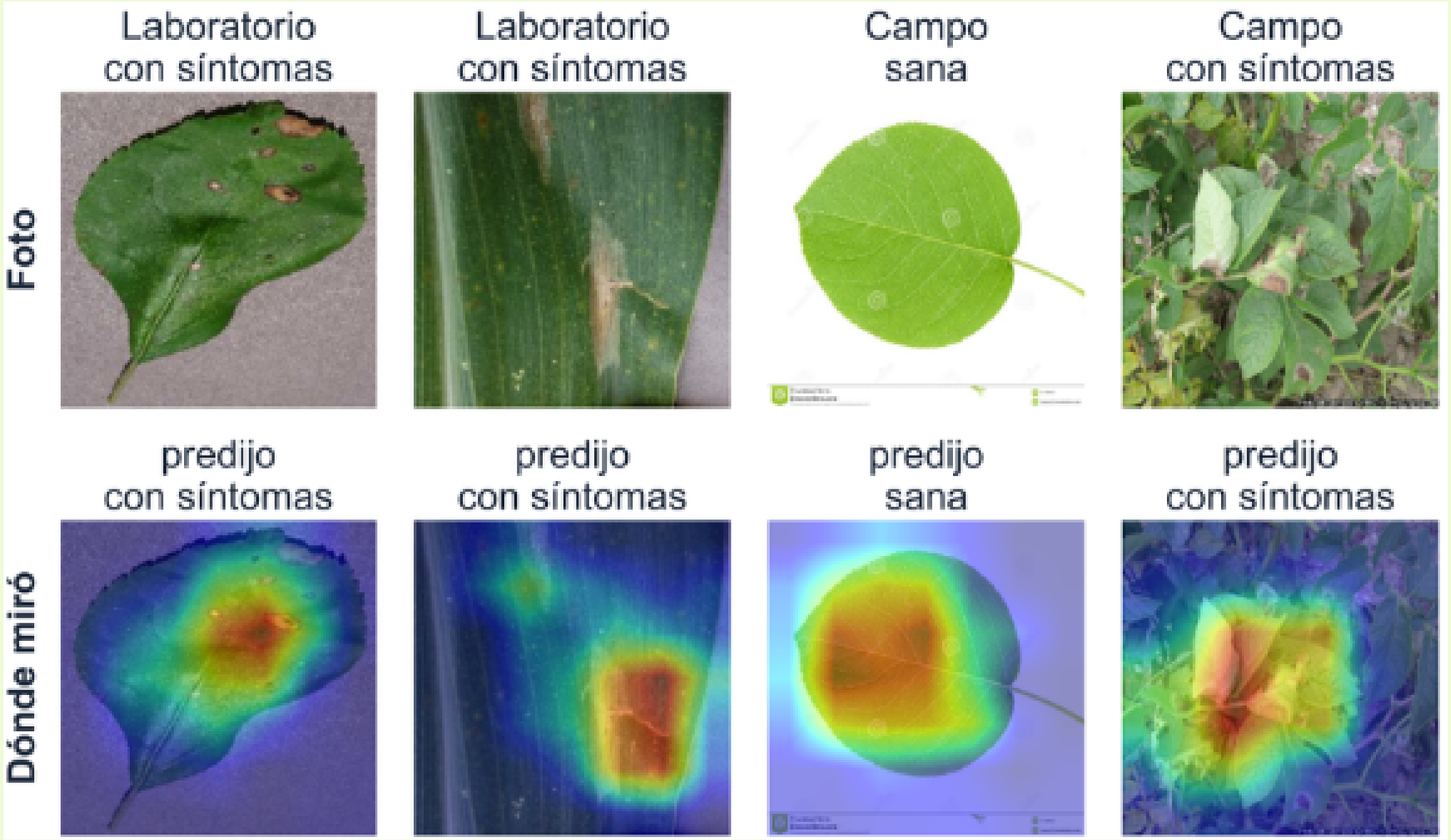
82%

de exactitud

El mismo modelo, fotos diferentes. ¿Qué explica la diferencia?

Datos: PlantVillage (CC BY-SA 3.0) · PlantDoc (CC BY 4.0)

¿Dónde mira el modelo?



Los colores cálidos muestran dónde prestó atención el modelo. ¿Miró la hoja o el fondo?

Qué observar en una hoja

Manchas
Puntos oscuros, a veces con borde amarillo

Amarillamiento
La hoja pierde el verde (clorosis)

Roya
Polvo anaranjado, en general debajo de la hoja

Agujeros
Mordidas de insectos: daño, no siempre enfermedad

Bordes secos
Puntas quemadas, secas o enrolladas

Sana
Verde uniforme, entera y firme

Protocolo para tomar fotos

Para un buen modelo

El mismo fondo en todas las fotos, como papel blanco
Luz natural y sin flash
Al menos 30 fotos por grupo, de hojas diferentes
Frente, reverso y ángulos variados
Guarden 5 hojas por grupo para la prueba

Cuidados

Prefieran hojas caídas o ya sueltas
No arranquen hojas de plantas jóvenes
Usen guantes y lávense las manos después
Dejen en la naturaleza las hojas con insectos vivos

Manos a la obra: Teachable Machine

¡35 minutos!

1. Entren a **teachablemachine.withgoogle.com y elijan “Proyecto de imagen”**
2. Renombren las clases: “Sana” y “Con síntomas”
3. Agreguen las fotos de cada grupo (archivo o webcam)
4. Hagan clic en “Entrenar modelo” y esperen
5. Prueben con las hojas guardadas para la prueba

¿SIN INTERNET?

La facilitadora entrena un modelo en el proyector con las fotos del grupo.

Intenten engañar al modelo

Cambien el fondo
Fotografíen la hoja en la mano o sobre la mesa

Muestren otra cosa
Una hoja de otra especie o un papel verde

Tapen una parte
¿El modelo todavía acierta con la hoja medio escondida?

Si la respuesta cambia cuando solo cambia el fondo, el modelo aprendió el fondo. Eso es sesgo en los datos.

REFLEXIÓN

IA con responsabilidad

Los datos cuentan

Quién recolecta y cómo recolecta cambia lo que aprende el modelo

Apoyo humano

La IA da una pista; una especialista confirma antes de actuar

Diversidad

Los equipos diversos notan errores que otros dejan pasar

¿Quién debería decidir cómo se usa la IA en el campo y en la naturaleza?

La ciencia también es para ustedes

La próxima persona en entrenar una IA para proteger la naturaleza puede estar en esta sala.

La RIABIA-pro reúne a investigadoras e investigadores de toda Iberoamérica para usar la IA en la salud, el ambiente y la alimentación. Este taller usa plantas del Cerrado, pero puede replicarse con plantas de cualquier bioma.

CIERRE

Lo que aprendimos hoy

Patrones
La IA aprende patrones a partir de ejemplos

Datos
Fotos bien tomadas hacen un mejor modelo

Prueba
Todo modelo necesita ser probado y cuestionado